TravelVista

UI 自动化测试架构

Playwright · React 19 · Vite 8 · Azure Cloud

2026 年 3 月

项目概览

技术栈

React 19	UI 框架
TypeScript 5.9	类型安全
Vite 8.0	构建工具
Tailwind CSS 4.2	样式系统
React Router 7.13	客户端路由
i18next 25.8	国际化（中 / 英）

路由结构

`/`	HomePage — 首页
`/destinations`	DestinationsPage — 目的地列表
`/destinations/:id`	DestinationDetailPage — 详情
`/about`	AboutPage — 关于页

数据规模

12	6	4	2
目的地	地区	类型	语言

测试分层架构

三层测试金字塔 — 从底层到顶层覆盖度递减、集成度递增

集成度 ↑

视觉回归测试
1 spec · 8 截图

E2E 端到端测试
6 spec · 页面导航 + 用户旅程

组件测试 (Component Testing)
6 spec · 隔离组件单元测试

Layer 1: 组件测试 (Component Testing)

核心配置

工具： `@playwright/experimental-ct-react`
配置： `playwright-ct.config.ts`
命令： `npm run test:ct`
浏览器： Desktop Chrome

核心机制

CT 内置 Vite 加载组件
mount() 挂载到隔离 DOM
TestWrapper 提供 Router + i18n 上下文
expect() 断言可见性 / 文本 /CSS/ 回调

6 个组件测试规格

Navbar

导航链接 · 语言切换
移动端菜单 · Logo

SearchBar

Placeholder · 值输入
onChange 回调

FilterBar

搜索框 + 下拉菜单
6 地区 / 4 类型

Carousel

轮播项 · 导航圆点
自动播放 · 切换

DestinationCard

名称 / 国家 (i18n)
评分 · 星级

Footer

品牌名 · 导航链接
社交媒体 · 版权

Layer 2: E2E 端到端测试

核心配置

配置：playwright.config.ts → project: e2e
命令：npm run test:e2e
Web Server: Vite dev（自动启动）
浏览器：Desktop Chrome

执行流程

启动 Chromium → goto() 访问路由
→ 执行用户操作（点击 / 填充 / 选择）
→ expect() 断言页面内容 & URL
Trace 首次重试 · 失败截图

6 个 E2E 测试规格

home.spec.ts

Hero 搜索 · 热门目的地
旅行主题 · 评价轮播

destinations.spec.ts

12 目的地 · 关键字搜索
地区 / 类型筛选 · 卡片导航

destination-detail.spec.ts

面包屑 · 图片画廊
景点 · 侧边栏 · 推荐卡片

about.spec.ts

使命 · 价值观
团队成员 · 联系区域

navigation.spec.ts

Navbar 导航 · Logo
中英文切换 · Footer

user-journey.spec.ts

首页→列表→筛选→详情
面包屑返回→关于→首页

Layer 3: 视觉回归测试

核心配置

```
项目：playwright.config.ts → visual
命令：npm run test:visual
阈值：maxDiffPixelRatio: 0.05%
动画：animations: 'disabled'
```

比对流程

导航 → networkidle 等待
→ 验证关键内容已渲染
→ 禁用动画 → fullPage 截图
→ 与基线逐像素比对

8 个页面截图

- `home-page` 首页
- `destinations-page` 目的地列表
- `about-page` 关于页
- `detail-bali` 巴厘岛详情
- `favorites-page` 收藏页
- `trip-planner` 行程规划
- `trip-edit` 行程编辑
- `not-found` 404 页面

执行环境对比

本地开发环境

配置	playwright.config.ts playwright-ct.config.ts
命令	test:ct / test:e2e / test:visual
服务器	Vite dev (localhost:5173)
浏览器	本地 Chromium (macOS/Win/Linux)
并行度	fullyParallel, workers: auto
重试	0 次
认证	无需

Azure Playwright Workspace

配置	playwright.service.config.ts (继承主配置 + Azure overlay)
命令	test:azure / test:azure:e2e test:azure:visual
服务器	本地 Vite + exposeNetwork
浏览器	Azure 托管 Linux Chromium
并行度	CI: workers: 10 (最多 50)
重试	CI: 2 次
认证	DefaultAzureCredential (Entra ID / az login)

本地基线截图与 Azure 云端基线不兼容 (OS 字体渲染差异) — 需选择单一环境作为基线来源

CI/CD 双流水线

两条流水线独立并行运行

push / PR to main

playwright-azure.yml（测试验证）

- 1. checkout + setup-node 22
- 2. npm ci
- 3. playwright install chromium
- 4. E2E tests on Azure PT
- 5. Visual tests on Azure PT
- 6. Upload artifacts (14 天)

→ HTML 报告 + Trace + Azure Portal 仪表板

deploy.yml（生产部署）

- 1. checkout + setup-node 22
- 2. npm ci
- 3. npm run build (tsc + vite)
- 4. Upload dist/ artifact
- 5. Deploy to GitHub Pages

→ GitHub Pages 线上应用

测试覆盖矩阵

被测对象	组件测试（CT）	E2E 测试	视觉回归
Navbar	✅	✅	✅
SearchBar	✅	✅	✅
FilterBar	✅	✅	✅
Carousel	✅	✅	✅
DestinationCard	✅	✅	✅
Footer	✅	✅	✅
HomePage	—	✅	✅
DestinationsPage	—	✅	✅
DetailPage	—	✅	✅
AboutPage	—	✅	✅
i18n 语言切换	—	✅	—
用户完整旅程	—	✅	—

总结 & 关键数据

3	13	8	2
测试层级	测试规格	页面截图	执行路径
CT + E2E + Visual	6 CT + 6 E2E + 1 Visual	全页 fullPage	本地 + Azure 云端

亮点特性

- ⭐ **三层金字塔** 从组件隔离 → 端到端 → 像素级视觉，逐层递进
- ⭐ **双环境执行** 本地快速验证 + Azure 云端 CI 大规模并行
- ⭐ **VLM 可选增强** AI 语义级视觉审查，超越像素比对
- ⭐ **CI/CD 集成** GitHub Actions 双流水线， push 自动触发